RWAXI

Diseño de arquitectura

Tres vistas C4 de la plataforma de tokenización, modeladas en Archi y explicadas una por una.

STELLAR COMMUNITY FUND · RONDA 46 · BUILD AWARD, OPEN TRACK

Nekot, proveedor técnico · RWAXI Corp., proponente

Septiembre de 2026 · Borrador para revisión del equipo

PUNTO DE PARTIDA

1 Qué queremos demostrar

RWAXI emite y administra tokens de valores respaldados por activos reales en Stellar. El primer vehículo, Avista Beach Tokenization Fund I, tokeniza villas y lotes en Los Córdobas (Colombia) y se distribuye bajo la Regulación S de Estados Unidos.

Toda la arquitectura gira alrededor de una decisión:

> *Las restricciones de transferencia viven dentro del contrato del token, no en una base de datos.*

Cada transferencia, emisión o quema ejecuta la verificación de identidad y los hooks de cumplimiento dentro de la misma transacción. Si una regla falla, la operación completa se revierte. Ni la base de datos del operador, ni la API, ni una billetera de terceros pueden esquivarla, porque cualquier camino hacia el token pasa por el mismo control.

Esa decisión es también lo que permite alinear el diseño con lo que el SCF pide evaluar. La tabla resume dónde responde cada criterio.

CRITERIO DEL BUILD AWARD	CÓMO LO RESUELVE EL DISEÑO	VISTA
Integración con Stellar clara y específica	Módulos RWA, de identidad y de cumplimiento de OpenZeppelin stellar-contracts; smart accounts con passkey; OZ Relayer para las comisiones; USDC por el Stellar Asset Contract; ancla SEP-24 para COP.	2 y 3
Ambicioso pero acotado	Cinco contratos propios (módulo Reg S, suscripción, distribución, checkpoint y fábrica). El resto es código de OpenZeppelin, solo configurado.	3
Aprovecha lo último de la red	Soroban SDK 27, stellar-contracts 0.7.1, cuentas inteligentes, firma con passkey y comisiones patrocinadas.	2 y 3
Hitos ligados a mainnet	Cada componente propio indica su tramo (T2 para suscripción, distribución y checkpoint). Testnet primero, mainnet en T3.	3
Crecimiento on-chain medible	Un indexador vuelca los eventos de los contratos a una base de datos; la actividad se mide y se puede contrastar en Stellar Expert.	1 y 2

Las tres vistas siguientes siguen el modelo C4, del panorama general al detalle: primero el contexto (quién usa el sistema y de qué depende), luego los contenedores (las piezas desplegables) y por último los componentes on-chain (los contratos). En todas, el azul indica código de OpenZeppelin, el naranja código propio de RWAXI, el gris sistemas o activos externos y el amarillo a las personas. Los números sobre las flechas siguen el orden del flujo principal.

VISTA 1 · CONTEXTO

2 El sistema y lo que lo rodea

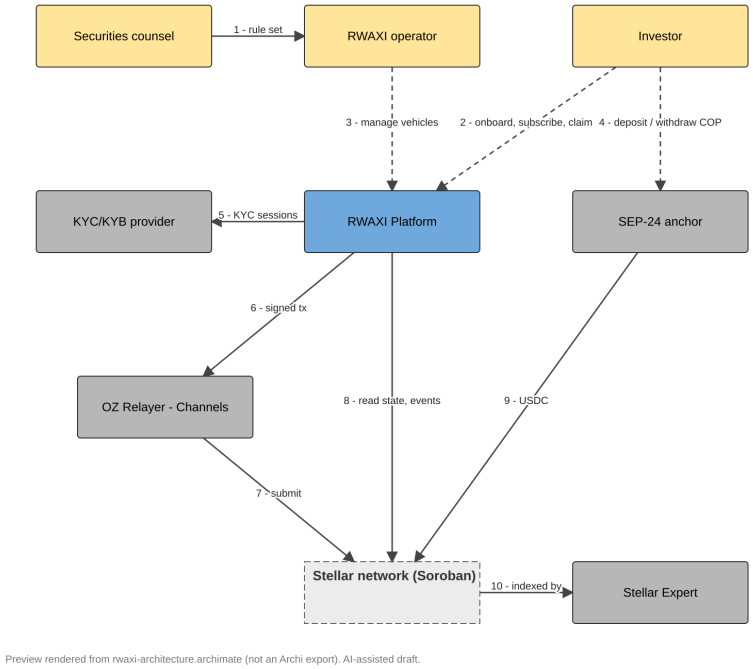


Figura 1. Contexto del sistema (C4, nivel 1). Vista previa generada desde el modelo de Archi.

La primera vista pone a RWAXI en una sola caja y muestra con quién habla. Sirve para fijar el alcance: tres tipos de persona (el inversionista, el operador y el abogado de valores) y cinco sistemas externos.

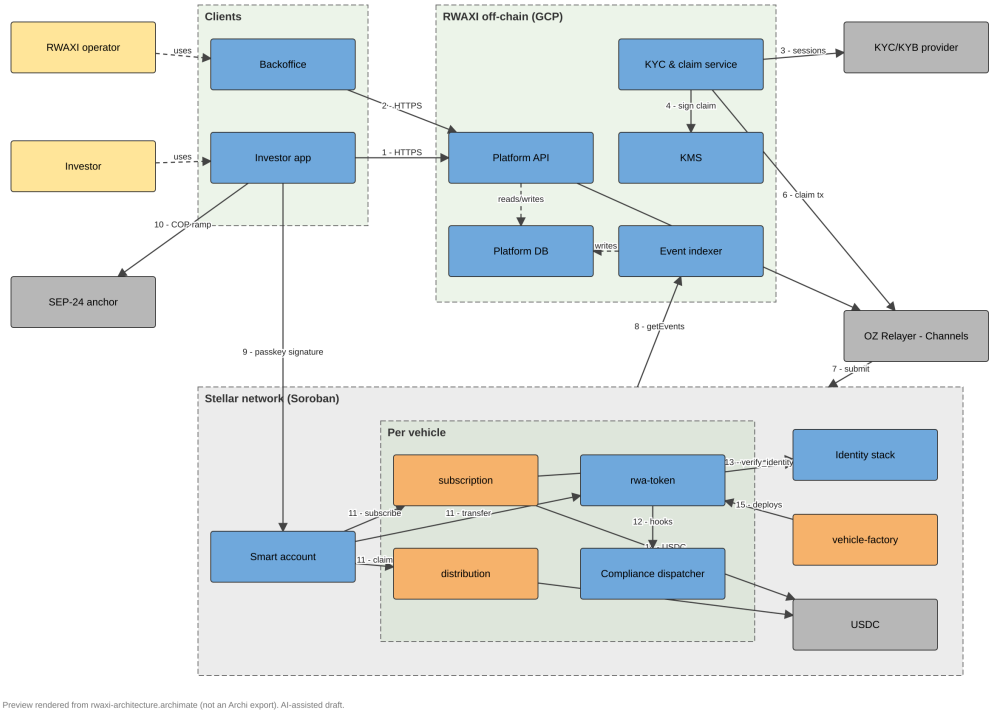
El inversionista opera desde la app con su passkey. El operador administra vehículos desde el backoffice. El abogado define las reglas de transferencia de cada vehículo, pero nunca toca el sistema: es el operador quien las traduce a configuración de módulos. Ese orden importa, porque deja una sola vía de escritura auditable.

SISTEMA EXTERNO	PARA QUÉ ESTÁ	SI FALLA
Red Stellar / RPC de Soroban	Capa de liquidación	La plataforma queda en solo lectura; segundo proveedor de RPC
Proveedor de KYC/KYB	Verificación de identidad regulada	No hay altas nuevas; los titulares existentes no se afectan
OZ Relayer / Channels	Envío de transacciones y pago de comisiones	Se pasa a un Relayer propio con la misma API
Ancla SEP-24	Rieles fiat con licencia (COP a USDC)	Sin rampa en COP; los depósitos directos en USDC siguen
Stellar Expert	Verificación pública	Sin efecto operativo; se consulta Stellar Lab o el RPC

Lo que el diagrama deja fuera es tan importante como lo que muestra. RWAXI no custodia llaves (las passkeys no salen del enclave seguro del dispositivo), no maneja dinero fiat (solo lo hace un ancla con licencia) y no guarda datos personales on-chain.

VISTA 2 · CONTENEDORES

3 Las piezas y la frontera de confianza



Preview rendered from rwaxi-architecture.archimate (not an Archi export). AI-assisted draft.

Figura 2. Contenedores (C4, nivel 2). Vista previa generada desde el modelo de Archi.

La segunda vista abre la caja de RWAXI y la divide en tres zonas: los clientes, los servicios off-chain en GCP y los contratos en Soroban. La línea que separa las dos últimas es la frontera de confianza del diseño.

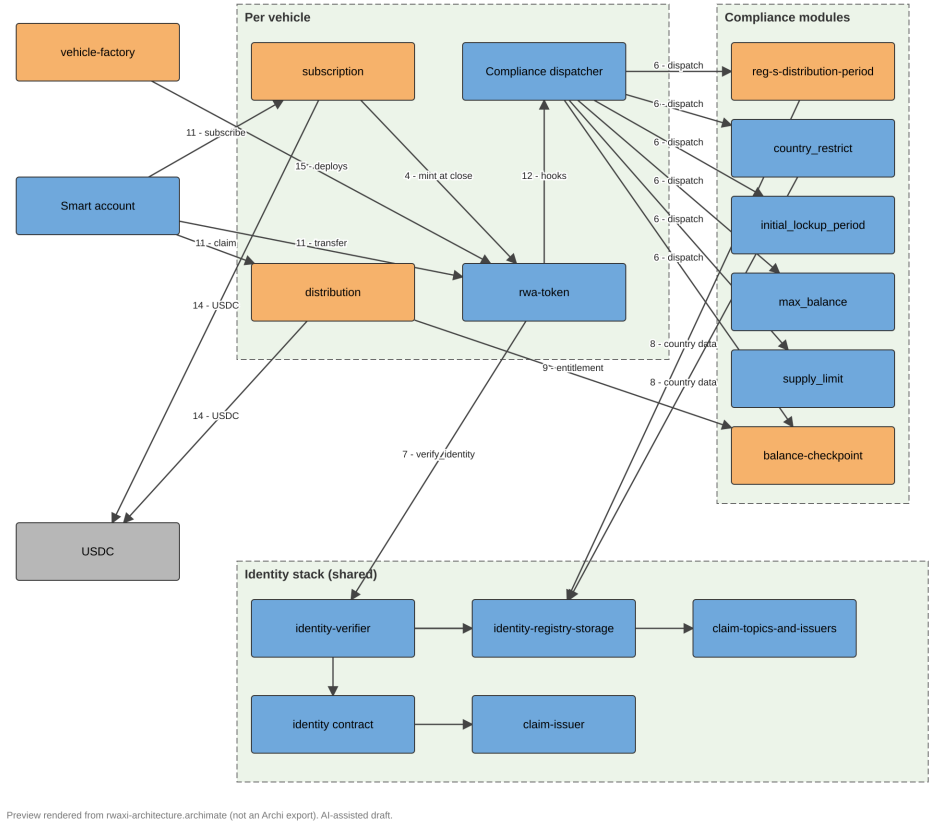
Del lado off-chain, la API construye y simula transacciones, pero no firma nada ni guarda llaves. El servicio de KYC y claims es el único que puede usar la llave del KMS con la que se firman las atestaciones de identidad. La base de datos no contiene documentos de KYC. El indexador es un proceso aparte que solo lee eventos y los escribe de forma idempotente por ledger e índice de evento.

Del lado on-chain, la cuenta inteligente del inversionista autoriza con la firma de su passkey y llama a los contratos del vehículo. Todo pasa por el verificador de identidad y por el despacho de cumplimiento, y cualquier fallo revierte la operación.

Leído en el orden de las flechas, el recorrido típico es este: los clientes llaman a la API por HTTPS (1, 2); el servicio de KYC abre sesiones con el proveedor y firma claims en el KMS (3, 4); las transacciones firmadas salen por el Relayer hacia la red (5 a 7); el indexador lee los eventos de vuelta (8); la app firma con la passkey (9) y la cuenta inteligente ejecuta transferencias, suscripciones o reclamos (11); el token consulta cumplimiento e identidad (12, 13); los pagos se liquidan en USDC (14); y la fábrica despliega el conjunto de contratos de cada vehículo (15).

VISTA 3 · COMPONENTES

4 Dónde vive el cumplimiento



Preview rendered from rwaxi-architecture.archimate (not an Archi export). AI-assisted draft.

Figura 3. Componentes on-chain (C4, nivel 3). Vista previa generada desde el modelo de Archi.

La tercera vista es la que sostiene la tesis del documento. El token de cada vehículo delega en dos cosas: un verificador de identidad compartido entre vehículos (un inversionista, una identidad, muchos vehículos) y un despachador de cumplimiento que ejecuta los módulos registrados para cada hook. Un módulo rechaza entrando en pánico, y eso revierte la transacción entera.

Cada regla legal se rastrea hasta un módulo, un parámetro y una prueba en la matriz de cumplimiento; no se implementa ninguna regla sin esa línea. El caso que se va a demostrar en testnet es el siguiente: un comprador Reg S en Colombia intenta enviar tokens a un residente en Estados Unidos durante el periodo de distribución, la transacción falla, y luego los envía a un residente en Colombia y funciona. Ambas transacciones quedan como hashes públicos en Stellar Expert.

COMPONENTE	ORIGEN	FUNCIÓN
rwa-token	OZ	Superficie SEP-41. Revisa pausa, congelamientos y saldo libre, verifica ambas identidades y ejecuta los hooks.
Compliance dispatcher	OZ	Registra módulos por hook. Solo el operador de módulos puede cambiarlos y cada cambio emite un evento que se monitorea.
reg-s-distribution-period	Propio	Hasta el ledger de cierre del periodo, ningún token llega a una billetera con vínculo estadounidense.

COMPONENTE	ORIGEN	FUNCIÓN
country_restrict, initial_lockup_period, max_balance, supply_limit	OZ	Países sancionados, periodo de retención, tope por identidad, tope de emisión.
balance-checkpoint	Propio (T2)	Saldo de cada titular al cierre de cada época de distribución.
subscription	Propio (T2)	Escrow en USDC con soft cap y hard cap; emite al cerrar o reembolsa.
distribution	Propio (T2)	Pagos en USDC por modelo pull, proporcionales al checkpoint.
Identity stack	OZ	Verificador, registro wallet-identidad-país, temas y emisores de confianza, un contrato de identidad por inversionista, emisor de claims.
vehicle-factory	Propio	Despliega el conjunto de contratos de un vehículo con salts deterministas.
Smart account	OZ	Una por inversionista, con firmante passkey.

MÉTODO

5 Cómo se hicieron estos diagramas

Los diagramas se mantienen como un único modelo de Archi (rwaxi-architecture.archimate). Así los elementos, las relaciones y las tres vistas se conservan coherentes entre sí y cualquiera del equipo puede editarlos. Los diagramas de secuencia (transferencia con verificación de cumplimiento, alta del inversionista, suscripción, distribución y recuperación por dispositivo perdido) se conservan aparte, porque Archi no modela secuencias de forma nativa.

Declaramos el uso de IA como pide la convocatoria. El modelo de Archi y este documento se redactaron en un primer borrador con un asistente de IA (Claude, de Anthropic), a partir del brief técnico del equipo y de los documentos de arquitectura del repositorio. Un integrante del equipo, con nombre, revisa y ajusta el modelo en Archi antes del envío y responde por su contenido. Cada artefacto asistido por IA figura en AI_DISCLOSURE.md, con la herramienta, lo que hizo, quién lo revisó y qué se comprobó.

Las figuras de este borrador son vistas previas dibujadas desde el modelo. Las figuras finales se exportarán desde Archi una vez ordenadas las vistas.

REVISIÓN Revisor: _____ Fecha: _____ Cambios hechos en Archi: _____